Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Triangles semblables

3AC — 3e année du collège | Semestre 1 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Reconnaître deux triangles semblables et leurs éléments homologues.
- Connaître et utiliser le rapport de similitude.
- Connaître et utiliser les trois cas de similitude.
- Utiliser les propriétés des triangles semblables (longueurs, périmètres, aires).

Prérequis

- Somme des angles d'un triangle.
- Théorème de Thalès.
- Proportionnalité.

I. Triangles semblables

Définition

Deux triangles sont **semblables** lorsque leurs angles sont respectivement égaux et que les côtés de l'un sont **proportionnels** aux côtés homologues de l'autre.

Vocabulaire

Si les triangles ABC et $A'B'C'$ sont semblables avec $\hat{A} = \hat{A}'$, $\hat{B} = \hat{B}'$ et $\hat{C} = \hat{C}'$:

- les sommets A et A', B et B', C et C' sont **homologues** ;
- les côtés $[BC]$ et $[B'C']$ (opposés à des angles égaux) sont **homologues**, de même que $[AC]$ et $[A'C']$, $[AB]$ et $[A'B']$.

II. Rapport de similitude

Définition

Quand deux triangles ABC et $A'B'C'$ sont semblables,

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = k.$$

Ce quotient commun k s'appelle le **rapport de similitude** du triangle ABC au triangle $A'B'C'$.

Remarque

- Si $k > 1$, le triangle $A'B'C'$ est un **agrandissement** de ABC ; si $k < 1$, c'est une **réduction**.
- Deux triangles **isométriques** (superposables) sont semblables avec $k = 1$.
- Lorsqu'une droite parallèle à (BC) coupe (AB) en M et (AC) en N, les triangles AMN et ABC sont semblables (théorème de Thalès et angles correspondants).

III. Cas de similitude

1. Premier cas : deux angles

Propriété

Si deux angles d'un triangle sont respectivement égaux à deux angles d'un autre triangle, alors ces deux triangles sont semblables.

Remarque

Le troisième angle est alors automatiquement égal, puisque la somme des angles d'un triangle vaut $180°$.

Exemple

Dans les triangles ABC et DEF, $\hat{A} = 50°$, $\hat{B} = 70°$, $\hat{D} = 50°$ et $\hat{F} = 60°$. Alors $\hat{C} = 180° - 50° - 70° = 60° = \hat{F}$ et $\hat{A} = \hat{D}$: les triangles sont semblables, A homologue de D, C de F et donc B de E.

2. Deuxième cas : un angle et deux côtés proportionnels

Propriété

Si deux triangles ont un angle égal et si les côtés adjacents à cet angle sont proportionnels, alors ces deux triangles sont semblables.

Exemple

ABC avec $AB = 4$, $AC = 6$, $\hat{A} = 40°$ et $A'B'C'$ avec $A'B' = 6$, $A'C' = 9$, $\hat{A}' = 40°$: $\dfrac{A'B'}{AB} = \dfrac{6}{4} = 1{,}5$ et $\dfrac{A'C'}{AC} = \dfrac{9}{6} = 1{,}5$. Les triangles sont semblables de rapport $1{,}5$.

3. Troisième cas : trois côtés proportionnels

Propriété

Si les trois côtés d'un triangle sont proportionnels aux trois côtés d'un autre triangle, alors ces deux triangles sont semblables.

Exemple

Les triangles de côtés 3, 4, 5 et 6, 8, 10 sont semblables car $\dfrac{6}{3} = \dfrac{8}{4} = \dfrac{10}{5} = 2$.

IV. Propriétés des triangles semblables

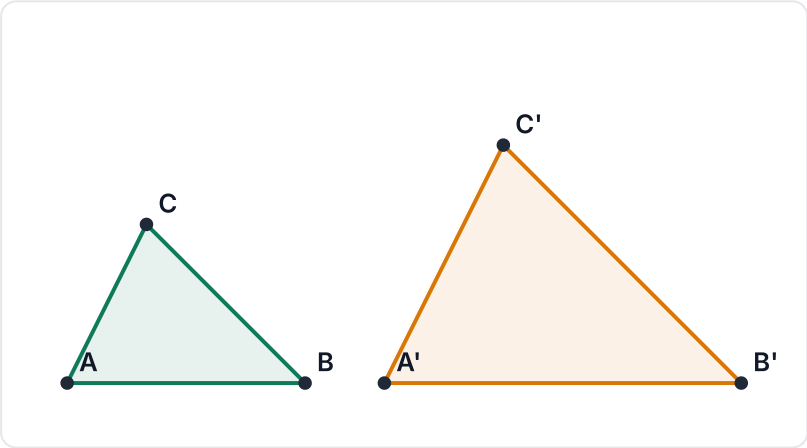
Propriété

Si deux triangles sont semblables de rapport k (du premier au second) :

- les longueurs des côtés, des hauteurs, des médianes… sont multipliées par k ;
- le **périmètre** est multiplié par k ;
- l'**aire** est multipliée par k^2.

Exemple

Un triangle d'aire $12\ \text{cm}^2$ et de périmètre 16 cm est agrandi avec le rapport $k = 3$. Le triangle obtenu a pour périmètre $16 \times 3 = 48$ cm et pour aire $12 \times 3^2 = 108\ \text{cm}^2$.



$A'B'C'$ est un agrandissement de ABC de rapport $k = 1{,}5$: les angles sont conservés, les longueurs multipliées par $1{,}5$, l'aire par $2{,}25$.

Exercices

Exercice 1 — Reconnaître

Les triangles suivants sont-ils semblables ? Justifier.

1. ABC avec $\hat{A} = 35°$, $\hat{B} = 85°$ et EFG avec $\hat{E} = 60°$, $\hat{F} = 85°$.
2. IJK de côtés 5, 7, 9 et LMN de côtés 10, 14, 20.

Exercice 2 — Calculer des longueurs

Les triangles ABC et DEF sont semblables, A, B, C étant respectivement homologues de D, E, F, avec $AB = 6$, $BC = 8$, $AC = 5$ et $DE = 9$. Calculer le rapport de similitude, puis EF et DF.

Exercice 3 — Parallèle

Dans un triangle ABC, $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ avec $(MN) \parallel (BC)$, $AM = 3$ et $AB = 7{,}5$.

1. Justifier que les triangles AMN et ABC sont semblables.
2. Calculer le rapport de similitude de ABC à AMN, puis MN sachant que $BC = 10$.

Exercice 4 — Aires

Deux triangles sont semblables de rapport $k = \dfrac{2}{3}$ du premier au second. L'aire du premier est $36\ \text{cm}^2$. Calculer l'aire du second.

Exercice 5 — Triangle rectangle et hauteur

ABC est rectangle en A et H est le pied de la hauteur issue de A.

1. Montrer que les triangles ABC et HBA sont semblables.
2. En déduire que $AB^2 = BH \times BC$.

Exercice 6 — Série — reconnaître des triangles semblables

ABC a pour côtés 4, 6 et 8 cm ; EFG a pour côtés 6, 9 et 12 cm.

1. Montrer que ces triangles sont semblables et donner le rapport.
2. L'aire de ABC est environ $11{,}6\ \text{cm}^2$: en déduire celle de EFG.

Exercice 7 — Série — angles égaux

ABC est un triangle ; $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ tels que $\widehat{AMN} = \widehat{ACB}$. On donne $AM = 3$, $AN = 4$, $AB = 8$.

1. Montrer que les triangles AMN et ACB sont semblables.
2. Calculer AC.

Exercice 8 — Approfondissement — hauteur dans un triangle rectangle

ABC est rectangle en A et H est le pied de la hauteur issue de A.

1. Montrer que les triangles HBA et ABC sont semblables, puis que $AB^2 = BH \times BC$.
2. Application : $BH = 3{,}6$ et $BC = 10$. Calculer AB, puis AC et AH.

Exercice 9 — Approfondissement — agrandissement

Un triangle T a pour périmètre 24 cm et pour aire $24\ \text{cm}^2$. Un triangle T' semblable à T a pour périmètre 36 cm.

1. Quel est le rapport de similitude ?
2. Quelle est l'aire de T' ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. Dans ABC, $\hat{C} = 180° - 35° - 85° = 60°$. Donc $\hat{C} = \hat{E}$ et $\hat{B} = \hat{F}$: deux angles égaux, les triangles sont semblables.
2. $\dfrac{10}{5} = 2$, $\dfrac{14}{7} = 2$ mais $\dfrac{20}{9} \neq 2$: les côtés ne sont pas proportionnels, les triangles ne sont pas semblables.

Corrigé de l'exercice 2

$k = \dfrac{DE}{AB} = \dfrac{9}{6} = 1{,}5$. Donc $EF = 1{,}5 \times BC = 12$ et $DF = 1{,}5 \times AC = 7{,}5$.

Corrigé de l'exercice 3

1. Les triangles ont l'angle $\hat{A}$ en commun, et $\widehat{AMN} = \widehat{ABC}$ (angles correspondants, car $(MN) \parallel (BC)$) : deux angles égaux, ils sont semblables.
2. $k = \dfrac{AB}{AM} = \dfrac{7{,}5}{3} = 2{,}5$ de AMN à ABC, donc le rapport de ABC à AMN est $\dfrac{1}{2{,}5} = 0{,}4$ et $MN = 0{,}4 \times 10 = 4$.

Corrigé de l'exercice 4

L'aire est multipliée par $k^2 = \dfrac{4}{9}$: $36 \times \dfrac{4}{9} = 16\ \text{cm}^2$.

Corrigé de l'exercice 5

1. Les triangles ABC (rectangle en A) et HBA (rectangle en H) ont l'angle $\hat{B}$ en commun et un angle droit : deux angles égaux, ils sont semblables, avec $A \leftrightarrow H$, $B \leftrightarrow B$, $C \leftrightarrow A$.
2. Les côtés homologues sont proportionnels : $\dfrac{BH}{BA} = \dfrac{BA}{BC}$, donc $AB^2 = BH \times BC$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $\dfrac{6}{4} = \dfrac{9}{6} = \dfrac{12}{8} = 1{,}5$: les côtés sont proportionnels, les triangles sont semblables ; EFG est un agrandissement de rapport $k = 1{,}5$.
2. Les aires sont multipliées par $k^2 = 2{,}25$: $\mathcal{A}_{EFG} \approx 26{,}1\ \text{cm}^2$.

Corrigé de l'exercice 7

1. Ils ont l'angle $\widehat{A}$ en commun et $\widehat{AMN} = \widehat{ACB}$: deux angles égaux, ils sont semblables (avec $M \leftrightarrow C$ et $N \leftrightarrow B$).
2. $\dfrac{AM}{AC} = \dfrac{AN}{AB}$, soit $\dfrac{3}{AC} = \dfrac{4}{8}$: $AC = 6$.

Corrigé de l'exercice 8

1. Ils ont l'angle $\widehat{B}$ en commun et un angle droit ($\widehat{BHA} = \widehat{BAC} = 90^\circ$) : ils sont semblables. Donc $\dfrac{BH}{BA} = \dfrac{BA}{BC}$, soit $AB^2 = BH \times BC$.
2. $AB^2 = 36$, $AB = 6$; $AC^2 = 100 - 36 = 64$, $AC = 8$; aire : $\dfrac{AB \times AC}{2} = \dfrac{BC \times AH}{2}$, donc $AH = \dfrac{48}{10} = 4{,}8$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $k = \dfrac{36}{24} = 1{,}5$.
2. $\mathcal{A}' = k^2 \mathcal{A} = 2{,}25 \times 24 = 54\ \text{cm}^2$.